

负责人B：算法与数据开发

版本1.0 | 2026-09-24。唯一权威为同目录00_TEAM_SHARED_CONTRACT.md，冲突以00为准。统一设备消息zhifang.telemetry.v2；身份device_id + boot_id + seq。B不改硬件角色、Schema、GPIO或风险分级。

1. 使命、系统位置与输入输出

使命：证明传感器数据中存在可用于风险判断的稳定信息。B主责实验设计、数据质量、清洗、特征数学、Risk规则、窗口、标定、reason_mask、run管理、拆分和时序评价。算法首先能在NODE运行；B的离线参考实现是A固件的验证基准，不是云端专属算法。

输入	输出	接收方与验收
A的真实CSV、Calibration Metadata、validity、Notes、run_id	质量报告、清洗索引、特征表、Feature Report	A/C能追踪到原始行与校准版本
实验设计与真实观测	标签区间、run/parent分组、split manifest	C不能自行随机切窗拆分
特征分析与标定证据	公式、窗口、Missing Policy、score mapping、reason_mask、risk_config、黄金向量	A可执行并比对
真实数据范围及评价目标	Training Contract: Features/Labels/Window/Split/Metrics/Synthetic Constraints	C的训练与Synthetic遵守同一约束

B不得自行采购。若需新传感器，提交“现有信号不足→新增信息假设→对照实验→成本和评价指标”，由A评估，不直接改BOM。

2. CSV、单位与时间轴

最小CSV严格使用00表头：

run_id,timestamp_ms,top_ax,top_ay,top_az,top_gx,top_gy,top_gz,toe_ax,toe_ay,toe_az,toe_gx,toe_gy,toe_gz,soil_top_raw,soil_middle_raw,soil_toe_raw,flow_lpm,rain_level,label

ax/ay/az单位m/s²（含重力），gx/gy/gz为°/s，土壤raw为ADS1115码，flow为L/min，UTC为Unix ms。文件缺失值为空；转换到v2为null。单位不明的旧数据进入隔离集，不能猜g或m/s²；如从g转换，明确采用的常数与转换版本。

每个CSV依赖Metadata：device/boot、row_index→uptime、各通道采样时间和validity、量程/ODR/滤波、PGA、安装坐标、校准、run来源、parent_run、is_synthetic、版本/hash。timestamp_ms为空时可以用uptime处理同一次boot内时间差，不能计算无依据的跨设备绝对同步。

CSV高频行中的Soil/Flow只有新观测时填值，B因果对齐并带age。Telemetry只有降采样快照，不能替代100/200Hz原始CSV做振动训练。不能从LoRa摘要反造完整原始序列。

3. Data Cleaning与Sensor Validity

按顺序建立可复现流水线：

- 校验表头、编码、数值类型、run归属、文件hash、Metadata完整性；保留原文件只读。
- 按boot和单调时间排序，检测回跳、重复、间隔缺口；记录实际采样率，切开重启及ODR切换边界。

- 3. 依据驱动有效标志、设备量程、饱和码、I2C错误和采样年龄识别无效值；异常物理变化不能仅因幅度大被“去噪”删除。
- 4. 单位与坐标转换、标定；保留原始列和转换后的派生表，不覆盖原始证据。
- 5. 按有效连续段滤波和切窗；缺口处理、最大可填补时长和最小有效比例均TODO_CALIBRATION。
- 6. 输出逐通道缺测/饱和/漂移/实际频率、标签覆盖、时钟可信度以及排除原因；质量统计按run呈现。

双IMU、三Soil分别维护validity，不用一个总布尔值隐藏局部故障。soil无valid字段时使用null及侧表；system.sensor_degraded只表达汇总。真实值0与缺测必须区分。无证据的“异常修正”禁止进入训练集。

4. IMU Filter、Tilt与动态特征

以下为可实现的基础数学方案，滤波系数、窗口、可靠性判据与危险阈值全部TODO_CALIBRATION。B需选择并版本化最终实现；不能把建议公式称为已经实测有效。

4.1 坐标与滤波

每枚IMU建立传感坐标→坡面坐标的旋转映射，记录top/toe朝向、静态偏置与参考姿态。用加速度低通估计重力方向，陀螺短时积分辅助姿态；互补滤波或其他轻量方法必须给出递推式、初值、dt、重置与异常数据规则。动态大加速度期间不能把加速度方向变化全部解释成倾斜。

禁止训练/在线使用不同的滤波相位而不注明：离线双向滤波会用未来数据，在线Risk需因果滤波。若零相位滤波用于探索图，单列标识，不能用于宣称在线提前量。

4.2 Feature Table

特征	基础定义	单位	有效性/窗口	NODE用途
tilt_deg	$\text{acos}(\text{clamp}(\text{dot}(\mathbf{g_hat}, \mathbf{g_ref}), -1, 1)) * 180 / \pi$ ；相对run/安装标定参考姿态	°	重力方向可信、参考姿态有效；滤波TODO_CALIBRATION	倾斜贡献与解释
tilt_rate_dps	窗口内tilt对实际时间的因果线性拟合斜率，或明确版本的差分	°/s	时间严格递增、样本有效；窗口TODO_CALIBRATION	趋势/异常辅助，不擅加权重
vibration_rms	动态加速度 $\mathbf{a_dyn} = \mathbf{a} - \mathbf{g_est}$, $\text{sqrt}(\text{mean}(\mathbf{a_dyn}^2 + \mathbf{a_y_dyn}^2 + \mathbf{a_z_dyn}^2))$	m/s ²	去重力/频带与窗口TODO_CALIBRATION；样本不足null	振动贡献
moisture_i	每探针独立干湿端点转换的相对湿润度	0–100	干湿端点有效；非VWC	含水状态贡献
moisture_avg	有效探针平均；保留各位置与有效个数	0–100	实验不足2路degraded，评分是否可用按缺测策略	基础含水输入
moisture_growth	对湿润度与分钟时间拟合斜率	百分点/分钟	真实Soil更新，不把IMU行复制视为新采样	增长贡献
dual IMU consensus	top/toe均有效且在对齐窗口内满足各自标定异常条件	布尔或unknown	判据/同步容差TODO_CALIBRATION	初始共识奖励5分
spatial soil difference	top-middle、middle-toe、top-toe，以及湿润传播时延候选	百分点、秒	缺测位置不补0；窗口TODO_CALIBRATION	实验增强与空间分析

若raw_dry与raw_wet已标定，可用 $100 * (\text{raw_raw_dry}) / (\text{raw_wet} - \text{raw_dry})$ 得到相对指数，并输出0–100显示值。分母近零判校准失败；保留未裁剪值与超范围诊断，避免clip掩盖电气故障。raw_dry/raw_wet、土样变化补偿均

TODO_CALIBRATION; 空气/水演示不等于目标土样的体积含水率标定。

双IMU共识不是独立性证明：泵、电源噪声、安装架振动可能同时影响两枚，必须用泵开关及机械固定对照实验排除共同干扰。当前2+3空间特征不可直接假设最终1+1节点具有；最终多节点融合需另行验证、兼容演进。

5. Sliding Window与Feature输出

窗口按[t-W,t]因果定义，记录start/end、有效样本数、覆盖率、采样率、缺口与滤波预热。IMU振动短窗、倾斜趋势窗、土壤增长长窗分别配置，均TODO_CALIBRATION，不能统一拍脑袋设成相同秒数。跨boot、长缺口、坐标或校准变化时重置状态；跨run不拼窗。

Feature Table建议字段：run_id、parent_run、device_id、boot_id、window_start/end_uptime、可信UTC（可空）、feature_version、calibration_version、top/toe各特征、Soil位置特征、coverage、validity、label、label_source、is_synthetic、source_row_range。这是训练派生表，不是新的设备Telemetry。

Done：同一原始窗口可定位，特征生成确定性可复现；A在线输出与B因果回放一致；更改窗口、滤波、单位或裁剪规则必须更新feature_version。

6. Risk Engine Math、Score Mapping与缺测

冻结初始结构：

```
sensor_score = clamp(0.30*C_tilt + 0.25*C_vibration
                    + 0.25*C_moisture + 0.20*C_growth
                    + consensus_bonus, 0, 100)
```

每个贡献0–100；双IMU有效同时异常时初始bonus可配置5，否则0或unknown导致评分策略明确。top/toe如何聚合成tilt/vibration贡献、各贡献归一化曲线、Soil平均/最大值策略都须B用数据比较后标定。可以研究分段线性/单调映射，但节点阈值必须写TODO_CALIBRATION。

风险分级严格为0–29 NORMAL、30–59 WATCH、60–79 WARNING、80–100 EMERGENCY；连续分数按00区间比较。评分分级固定不等于物理危险阈值已经确证。

缺测条件	基础策略	禁止行为
单IMU失败	另一枚继续；degraded；无双IMUbonus；使用B验证的单IMU规则，否则score=null	把缺测轴补0参加RMS
双IMU失败	system fault，无法完整评分则null；保持已触发高危报警直到明确解除	输出假NORMAL
单Soil失败	隔离，按有效通道与位置身份计算	伪造失效位置湿度
有效Soil少于2路	实验配置degraded；无已验证缺测评分方案则null	任意重归一化权重后假称完整评分
全部数据过期	stale/invalid，输出故障或unknown	沿用旧值但标新鲜
视觉缺失/阴性/NPU故障	由C按00 sensor_only及EMERGENCY保护融合	B降低本地高危以迎合相机

工程阶段可在离线/隔离测试模式给定合成贡献值测试分级。用于采集的未标定规则输出null或明确未验证标记，不能发布“已具备真实早期预警准确率”。

reason_mask

B是唯一位表维护者。先定义稳定语义：倾角异常、倾角变化、振动异常、高湿、湿度增长、双IMU共识、IMU降级、Soil降级、输入过期/不足、校准缺失。具体bit编号和未知位处理在TBD-12待接口评审，不能由A/C自行猜编号；尚未发布时reason_mask=null。

发布位表时交付名称、bit、触发/清除条件、是否故障、互斥规则、版本和测试向量；sensor_score解释和硬件故障分开显示。C必须保留未知位原值并显示未知原因，不静默解成正常。

7. Calibration与Experiment Design

IMU：静止偏置、重复装夹、已知角度、受控振动和泵噪声对照；记录工具精度及测量不确定性。Soil：同土样不同湿润状态、位置、插深、重复性、干湿回滞，逐探针校准；Flow：A执行量杯/称重计时、B检查雨级之间实际分布是否可分。禁止把商品标称流量当真值。

所有真实危险阈值、归一化节点、滤波/窗口参数、异常持续时间、报警解除阈值及滞回均 **TODO_CALIBRATION**。B先说明参数估计方法和证据需求，数据不足就保留未标定，不补“行业常见值”。

首批run	操作与目的	标签与证据
run_001_normal	静止、无雨，检查偏置和基线噪声	NORMAL；环境与安装照片
run_002_rain_light	实际轻雨档记录流量/湿润传播	RAIN；实际rain_level=1及实测流量
run_003_rain_medium	中雨档并与轻雨比较	RAIN；实际rain_level=2，不推定会滑坡
run_004_vibration	可控振动、泵开关对照	振动写Notes；无滑移证据不标SLIP；不确定区间留空
run_005_small_slip	小沙盘受控滑移，记录事件前后	SLIP区间以人工/影像确认；此前RAIN/NORMAL按实际

五run是起点，不足以保证统计泛化；需要重复run、不同初始湿度/坡度/土样的计划才能评价稳定性。B分配run_id；重做试验生成新ID，来源相关的run标parent_run。实验标签不等于风险等级；SLIP不自动代表所有窗口都EMERGENCY。

8. Labels、拆分与防泄漏

label_source须区分人工观测、影像确认、实验条件和未知；记录事件起点、终点及不确定区间。训练标签只取当前/目标预测时段定义允许的信息，不能把发生后才知道的终止时刻泄漏给实时特征。

先按run_id/parent_run分组分配Train/Validation/Test，再切窗、增强和Synthetic生成。来源于同一母run的窗口、视频帧、增强和合成派生不跨集合。相邻重叠窗口不能随机打散；整个坡体/实验批次相关性需作为额外分组依据。

归一化、插补统计、阈值、模拟器拟合、噪声分布拟合只用Train；Validation选模型和参数；Test锁定后最终评价。首次仅五run可做探索性分组回放并报告数据不足，不能用一个滑移run产生大量窗就宣称样本充足。

9. Baseline Algorithm与Metrics

先建立物理可解释规则基线和质量基线，再研究时序模型。比较单IMU、双IMU、仅Soil、IMU+Soil、去掉共识奖励等消融，明确新增信号价值。C主责AI训练，B主责时序指标与评估设计，不重复承担模型训练主责。

评价层次	指标	必须同时报告
数据质量	缺测率、饱和率、时钟缺口、有效窗比例	按通道/run，不能只给总体平均
分类	Precision/Recall/F1、混淆矩阵；稀有事件关注PR曲线	样本单位是窗还是事件、阈值来源、分组
预警事件	事件召回、漏报数、误报次数/观测小时、首次预警提前量	事件匹配窗、报警合并规则、无预警事件
稳健性	噪声、偏置、漂移、丢包下退化	扰动范围来源与真实/合成区分
运行代价	单窗耗时、峰值内存、在线延迟	A实验验证，不能仅用电脑速度

真实危险指标目标和可接受误报上限待团队根据实验定义，不编造准确率；用按run/事件重采样的不确定性分析，避免将相邻窗口视为独立样本。

10. Synthetic Data使用边界与给C的Training Contract

C负责Physics-inspired Simulation及Noise/Bias/Drift/Packet Loss/Timestamp Jitter。B提供传感器范围、统计特征、噪声估计、缺测形态、单位、窗口、标签和真实分组；不得把Synthetic改名为Real，也不得用Test拟合模拟器。

Training Contract必须包含：

- feature_version与完整有序特征名、维度、单位、dtype、validity/mask、坐标。
- 窗口长度/步长/采样率、因果性、预热、缺口、在线延迟与padding规则，未标定项标TODO_CALIBRATION。
- 标签类别、区间规则、目标预测范围、unknown忽略策略。
- 数据版本/hash、run/parent_run split manifest、is_synthetic与生成来源。
- 归一化器与拟合范围、禁止泄漏规则、评估脚本与指标定义。
- Synthetic可扰动项、参数来源、独立真实测试、Real-only与Real+Synthetic消融。

禁止让模型直接利用run_id、未来Failure Time、label派生字段或模拟器专属标记作为部署输入。

11. 给A的risk_config及算法包

配置内容草案（接口TBD-12，未标定值不能进入生产评分）：

```
contract: zhifang.telemetry.v2
config_version: draft
feature_version: draft
calibration_version: null
validated_for_runtime: false
weights: {tilt: 0.30, vibration: 0.25, moisture: 0.25, growth: 0.20}
consensus_bonus: 5
physical_thresholds: null # TODO_CALIBRATION
contribution_curves: null # TODO_CALIBRATION
filter_parameters: null # TODO_CALIBRATION
window_parameters: null # TODO_CALIBRATION
missing_policy_version: null
reason_mask_version: null
```

最终包应含可执行参考实现、公式说明、状态初始化/重置、数值精度、NaN/溢出/缺测处理、配置校验器和带期望输出的黄金向量。A不能把null当0；未标定配置只允许采集/特征或隔离测试。上板比较不一致由B解释数学、A查实时实现，一次修改只由主责合入版本。

12. Unit Tests、Data Tests与验收

算法测试覆盖：静止参考姿态、已知旋转、恒定角速度、已知RMS信号、干湿端点及退化分母、正负湿度斜率、双IMU时序错位、缺测/饱和/时间回跳、采样率切换、窗口边界。测试信号是单元测试输入，不是危险阈值或真实精度证据。

风险测试覆盖29/30、59/60、79/80、100及连续边界；缺测score=null；5分共识奖励仅满足条件时出现；clamp后不超100；reason_mask位表一经发布严格回归；sensor EMERGENCY在C融合后保持。Data Tests检查表头、单位、hash、标签域、parent_run跨集合交集为空、未来数据未入因果窗、Synthetic标识不丢。

验收：相同输入/配置可重复输出；A上板和B参考结果在明确容差内一致；C训练数据生成可复现split；报告对真实、合成、沙盘、山区分别陈述。

13. 第一周、Milestones与Done Definition

第一天与A核对CSV、坐标、元数据和run计划；第二天实现Reader、质量检查及参考特征；第三天读首批静止数据分析偏置/缺口；第四天做雨档/振动/滑动窗口分析；第五天交Feature Report、risk_config草案、TODO_CALIBRATION清单及C训练契约。硬件未到则用明确标识的测试向量开发解析器，不冒充真实run。

Milestone	输入	任务	产物	验证	完成标准
B1 可信读数	A CSV和元数据	清洗、质量、单位检查	质量报告与有效段索引	逐run人工抽查	缺测/时钟/单位有依据
B2 特征基线	五类run	Tilt/Rate/RMS/Moisture/空间分析	Feature Report、特征表	黄金信号+真实回放	特征可解释、可追溯
B3 本地规则交付	B2和标定数据	配置、reason、缺测与报警规则	算法包、risk_config	A上板比对	已标定与未标定明确区分
B4 训练契约与评价	数据版本和run分组	split、标签、指标、Synthetic约束	Training Contract与评估脚本	零parent泄漏、真实测试独立	C能复现，不编造泛化结论

Done：首批数据可分析；基础sensor_score有明确校准状态；风险分级一致；没有把missing变正常；训练和评估无同源泄漏；交A/C接口可执行。不能以一张漂亮曲线或单run高准确率宣布完成。

14. CURRENT TBD

00引用	当前未决	状态/关闭方式
TBD-10	物理危险阈值、贡献曲线、滤波、窗口、共识/缺测/消警/新鲜度	TODO_CALIBRATION；真实重复run和独立验证
TBD-12	reason_mask位号与risk_config正式Schema	TBD_HARDWARE_TEST；B出版本，A/C评审并联动黄金向量
TBD-11	LoRa量化精度与缺测码	TBD_HARDWARE_TEST；B审误差传播，A/C定帧
TBD-13	流量系数与雨级目标	TODO_CALIBRATION；A实测，B查实验可分性
TBD-05/06/07	新传感器信息增益	FUTURE_EXTENSION；先证实现有信号不足

TBD-01 UAV、TBD-02/03/04电源、TBD-08/09摄像头、TBD-14昇腾栈、TBD-15资源仍按00保持未决，B不作硬件定案。